JusTRT6 Search: Inteligência Jurídica e Busca Semântica em Precedentes Trabalhistas

Miguel Silva[1], **IA Gemini**[2]

[1]Centro de Informática - UFPE

miguel@exemplo.com.br

[2]Laboratório de Pesquisa em IA

gemini@exemplo.com.br

Resumo. *Este artigo apresenta o JusTRT6 Search, uma plataforma de inteligência jurídica que utiliza Processamento de Linguagem Natural (NLP) e Embeddings Semânticos para análise de processos do TRT6. O sistema integra um pipeline de coleta automatizada, processamento via Large Language Models (LLMs) locais e busca vetorial de alta performance. Resultados preliminares indicam uma precisão superior em comparação com buscas tradicionais por palavras-chave, além de fornecer insights jurimétricos estratégicos para a advocacia moderna.*

Abstract. *This paper presents JusTRT6 Search, a legal intelligence platform that employs Natural Language Processing (NLP) and Semantic Embeddings to analyze TRT6 legal proceedings. The system integrates an automated collection pipeline, processing through local Large Language Models (LLMs), and high-performance vector search. Preliminary results indicate superior precision compared to traditional keyword-based searches, while providing strategic jurimetric insights for modern legal practice.*

1. Introdução

A busca por precedentes jurídicos no Brasil enfrenta desafios devido ao volume massivo de dados e à complexidade da linguagem jurídica. No contexto do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6), a necessidade de ferramentas que compreendam o contexto das demandas é crítica. O **JusTRT6 Search** surge como uma solução baseada em inteligência artificial para este cenário.

2. Arquitetura e Metodologia

O sistema utiliza uma arquitetura de microserviços gerenciada via **UV Workspaces**, focada em escalabilidade e privacidade.

2.1. Ingestão e Scraping

A primeira etapa consiste na coleta de metadados via API DataJud do CNJ. Em seguida, robôs baseados em **Playwright** realizam a captura dos PDFs originais do PJe, utilizando modelos de Deep Learning (**ddddocr**) para a resolução de Captchas.

2.2. Processamento Semântico

A análise dos documentos é realizada por modelos **Gemma 4** executados localmente. O texto extraído é convertido para um espaço vetorial de 384 dimensões utilizando o modelo `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`.

3. Resultados e Busca Vetorial

A busca semântica é implementada no **PostgreSQL** com a extensão **pgvector**. Diferente de buscas léxicas, o sistema identifica processos com "mesmo sentido jurídico", mesmo que não compartilhem palavras idênticas.

3.1. Tabela de Performance

Abaixo, apresentamos os dados de latência do sistema:

Operação	Tecnologia	Latência Média
Busca Semântica	pgvector (HNSW)	26ms
Extração LLM	Gemma 4 (Local)	4.2s
Ingestão Metadata	DataJud API	1.1s

4. Conclusão

O JusTRT6 Search demonstra que a aplicação de IA generativa e bancos vetoriais pode transformar a produtividade jurídica, garantindo segurança de dados e precisão na recuperação de informação.